Proyecto Integrador 2

Documento maestro – Sprint 3

Notas importantes:

- Por cada sprint es necesario tener un repositorio de las ceremonias hechas al interior del equipo, con sus respectivas evidencias *(grabaciones, fotos, actas de reuniones)*. Estas evidencias tendrán un peso en la rúbrica de evaluación.
- En este documento se enuncian los contenidos de cada entrega, pero no serán documentos en Word, sino que serán secciones dentro de una Wiki *(o su elemento homólogo en la herramienta de gestión del proyecto que se esté trabajando)*.
- En cada entrega hay una presentación, y cada presentación tiene contenidos asociados.
- La sustentación de cada entrega es de carácter obligatorio. Ojo: si un integrante no asiste a la sustentación, tendrá 0.0 en la nota completa del sprint.
- Este documento estará disponible en Interactiva y en Teams.

Entrega Sprint 3

A continuación, encontrarán todos los ítems evaluables para el **Sprint 3**.

Recuerden que todo esto debe diligenciarse en la plataforma de gestión de proyectos que se esté utilizando. NO se recibe un documento por aparte; SOLO SE REVISA LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS**.**

En este Sprint nos centramos en concluir y pulir la implementación del producto. SE ESPERAN AVANCES MENORES A NIVEL DE DESARROLLO.

Entregables:

- ✓ Producto Software con la funcionalidad comprometida para el **Sprint 3**.
- ✓ Actualización de los documentos de las entregas pasadas *(solo si se considera necesario)*.
- ✓ Backlog al día *(¡Es necesario ir cerrando los Sprints!)*.
- ✓ Evidencias de las ceremonias.
- ✓ Versión final del Caso de Negocios.
- ✓ Casos de Prueba diseñados y ejecutados para el **Sprint 3**.
- ✓ Pruebas Automáticas de Software.
- ✓ Resultados de las Pruebas de Usabilidad.
- ✓ Manual de Usuario.
- ✓ Despliegue de la Aplicación en una nube pública.
- ✓ Sustentación *(hay sustentación para los clientes y para los profesores)*.

Entregable	Peso en la nota
Caso de Negocio	15
Resultados Pruebas de Usabilidad	20
Manual de Usuario	15
Despliegue de la Aplicación	20
Desarrollo Producto Final	20
Presentación	10

Tercera versión *(final)* del Caso de Negocio

Para el trabajo del Caso de Negocio, deben de actualizar en la Wiki el documento con la estructura que se detalla en el *"Esquema del Caso de Negocio"*. Para la entrega del **Sprint 3** deben de finalizar todas las secciones; en particular:

4. Finanzas

Presupuesto Pre-Operación

Elabore un presupuesto global para la ejecución del proyecto, considerando una tabla como la que se muestra a continuación. Pueden agregar, eliminar, modificar o desglosar los campos de la tabla a su conveniencia.

RUBROS	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
PERSONAL				
EQUIPOS				
LICENCIAS ACTIVOS DIGITALES				
TRANSPORTE				
REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL				
PUBLICIDAD				
TOTAL				

Una vez completada la anterior tabla, tendrá el presupuesto de lo que costaría desarrollar el producto o servicio para llevarlo al mercado; es allí cuando comienza la operación.

Presupuesto de la Operación

Una vez establecido el presupuesto para desarrollar el producto o servicio, procedemos a presupuestar el costo de su distribución, venta y uso.

Estime a continuación los costos fijos y variables para mantener la operación.

Costos Fijos Costos que se mantienen independientes del número de productos o clientes, estime su valor aproximado mensual.	
Rubro	**Valor mensual**
Costos Variables Son costos asociados a la cantidad de productos o clientes.	
Rubro	**Valor por unidad o cliente**

5. Riesgos

Inventario de Riesgos

Identifique los posibles riesgos asociados al desarrollo y operación del proyecto,

Código	Riesgo	Descripción
R1	Falla del servidor	Interrupción de la potencia durante 5 minutos por falla en la UPS
R2	(…)	

Matriz de Probabilidad e Impacto

Ubíquelos en la matriz de probabilidad e impacto.

		IMPACTO				
		Despreciable	**Marginal**	**Moderado**	**Crítico**	**Catastrófico**
PROBABILIDAD	**Seguro**	Riesgo Bajo	Riesgo Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	Riesgo Extremo
	Muy Probable	Riesgo Mínimo	Riesgo Bajo	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Riesgo Extremo
	Posible	Riesgo Mínimo	Riesgo Bajo	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Riesgo Alto
	Poco Probable	Riesgo Mínimo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Moderado	Riesgo Alto
	Raro	Riesgo Mínimo	Riesgo Mínimo	Riesgo Bajo	Riesgo Moderado	Riesgo Alto

Matriz RACI

Use la matriz RACI *(R: Responsible, A: Accountable, C: Consulted, I: Informed)* para establecer el nivel de involucramiento de las personas en el proyecto; incluido el *Product Owner*.

Actividad de gestión de riesgos	**Product Owner (PO)**	**Scrum Master (SM)**	**Tech Lead (TL)**	**Stakeholder**	**(…)**
1. Identificar riesgos	A	R	C	I	
2. (…)					

Estrategias de Mitigación

Después de identificar y analizar los riesgos asociados al proyecto, se debe plantear al menos una estrategia para mitigar o contener cada uno de ellos.

Dichas estrategias deben ser coherentes con los responsables, pertinentes a la probabilidad y efectivas frente al impacto de sus respectivos riesgos.

Sección 6. Viabilidad del Proyecto	
Análisis	• ¿El análisis demuestra si el proyecto es viable técnica y operativamente según la información presentada?
Conclusión	• ¿La conclusión del Caso de Negocio es coherente con el análisis de viabilidad y costo-beneficio del proyecto?

Informe de cierre

Generar el informe de cierre del proyecto el cual debe incluir:

- Resumen ejecutivo de funcionalidades finales implementadas
- Evidencias de pruebas y calidad. Resumen ejecutivo de resultados de pruebas automatizadas, pruebas funcionales, pruebas de usabilidad, etc.
- Informe final de los riesgos, cómo quedaron y el riesgo residual que se tolerará
- Métricas y recomendaciones

Resultados Pruebas de Usabilidad

Ejecutar las pruebas de usabilidad con los usuarios finales que van a utilizar el sistema, usando como referencia el *"Protocolo Pruebas de Usabilidad"* planeado durante el pasado **Sprint 2**.

Documentar el proceso y los resultados de las pruebas en la Wiki. Y en base de estos, determinar si se deben de hacer ajustes a la interfaz gráfica de la aplicación, si los ajustes necesarios son sencillos estos deben de ser aplicados antes de la entrega final, pero si su complejidad es muy alta, estos deben de planearse en una o más historias de usuario que serían realizadas en un hipotético **Sprint 4**.

Ejecución de pruebas de usabilidad	
Protocolo	• ¿Se aplicaron todas las tareas definidas en el protocolo tal como estaban planteadas? • ¿Se reclutaron y utilizaron participantes que representen al público objetivo definido? • ¿Se formularon correctamente las preguntas de seguimiento o entrevista posterior según el protocolo?

Resultado	• ¿Se recopilaron los datos esperados (tiempos, errores, satisfacción, observaciones)? • ¿Se hizo un correcto análisis de los resultados y se platearon conclusiones congruentes?

Manual de Usuario

Documentar la aplicación y su uso para sus respectivos tipos de usuarios finales.

El manual de usuario no tiene por qué ser un documento escrito, puede ser también un video, o incluso que la misma aplicación lo incorpore en la interfaz gráfica. Sin embargo, sin importar el medio que utilicen, el manual debe de ser completo e incluir elementos gráficos que ayuden a guiar al usuario.

¡Recuerden que este manual se les entregará a sus respectivos clientes!

Manual de Usuario	
Guía	• ¿El manual explica de forma clara, paso a paso, cómo utilizar las funciones principales de la aplicación, con un lenguaje accesible para el público objetivo? • ¿Incluye capturas de pantalla, ejemplos visuales o diagramas que facilitan la comprensión del uso de la app?

Despliegue de la Aplicación

La aplicación debe de ser desplegada en una nube pública ya sea de forma manual o automática. Y se debe de documentar el proceso de despliegue.

Adjuntar el link a la aplicación en la Wiki y en el README.

Despliegue de la Aplicación	
Despliegue	• ¿La aplicación está desplegada correctamente en una nube publica? • En caso de tener un despliegue automático: ¿Es el proceso mantenible y escalable? • En caso de tener un despliegue manual: ¿Es el proceso seguro y resiliente a errores?

Accesibilidad	• ¿La aplicación es accesible desde internet?
Documentación	• ¿La documentación del proceso de despliegue es completa y clara?

Desarrollo de código

Entregable asociado: Un desarrollo funcional mínimo viable *(MVP)* que contenga las funcionalidades de la solución planeadas en el **Sprint 3** en el repositorio.

Desarrollo Sprint 3	
Cumplimiento funcional	• ¿Las historias de usuario planeadas para el **Sprint 3** fueron implementadas correctamente en el MVP?
Gestión técnica del desarrollo	• ¿Se usaron adecuadamente las herramientas de desarrollo como Git? • ¿El repositorio contiene todo el código correspondiente al MVP?

Sustentación

Para el cliente

Una *review* convencional donde se muestra el *sprint goal*, los avances y las deudas o elementos prometidos que quedaron pendientes. Se sugiere que sea tipo *pitch.*

Para el profesor

Área	Descripción
Desarrollo de Código	Demo de las funcionalidades del MVP desarrolladas en el **Sprint 3**.
Despliegue	Acceder a la aplicación desplegada.
Caso de Negocio	Resumen de la actualización del caso de negocio.

Pruebas de Usabilidad	Resumen de los resultados de las pruebas de usabilidad.
Manual de Usuario	Demostración interactiva del manual de usuario.